

1. Fontes de Campo Magnético

1.1. O Eletromagnetismo de Oersted

Oersted comprovou experimentalmente que cargas elétricas em movimento geram um campo magnético ao seu redor. A intensidade do campo magnético $\vec{B}$ é medida em Tesla (T) no Sistema Internacional.

Definição

A permeabilidade magnética do vácuo é $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$. Pela **Regra da Mão Direita Envolvente**, o polegar indica o sentido da corrente e os dedos curvados indicam as linhas circulares de indução magnética.

1.2. Campos em Geometrias Fundamentais

- **Fio retilíneo longo:** $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.
- **Espira circular de raio R no centro:** $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$.
- **Solenóide longo com n espiras/metro:** $B = \mu_0 n I$.

Exemplo 1: campo de fio retilíneo

Calcule a intensidade do campo magnético a 10 cm de um fio retilíneo longo percorrido por uma corrente de 5,0 A no vácuo.

Resolução

1. Convertamos $r = 0,10 \text{ m}$.
2. Aplicando a fórmula:

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \cdot 5,0}{2\pi \cdot 0,10} = \frac{2 \times 10^{-7} \cdot 5,0}{0,10} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Exemplo 2: espira circular

Uma espira circular de raio $R = 2\pi \text{ cm}$ conduz corrente de 4,0 A. Determine o campo magnético em seu centro.

Resolução

1. Raio no SI: $R = 2\pi \times 10^{-2}$ m.
2. Aplicando a fórmula:

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \cdot 4,0}{2 \cdot (2\pi \times 10^{-2})} = 4,0 \times 10^{-5} \text{ T.}$$

Exemplo 3: solenoide

Um solenoide de 50 cm possui 1000 espiras e corrente de 2,0 A. Calcule o campo uniforme interno.

Resolução

1. Densidade linear: $n = \frac{1000}{0,50} = 2000$ espiras/m.
2. Calculando o campo:

$$B = (4\pi \times 10^{-7}) \cdot 2000 \cdot 2,0 \approx 5,03 \times 10^{-3} \text{ T} = 5,03 \text{ mT.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

